Étude des mécanismes d'ébullition par Machine Learning appliqué à des vidéos infrarouges Application aux réacteurs expérimentaux.

MATAR Ludovic

14 octobre 2024

Elie ROUMET DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF
Geoffrey DANIEL DES/ISAS/SGLS/LIAD
Raksmy NOP DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF
Clément GAUCHY DES/ISAS/SGLS/LIAD

Table of Contents

Introduction

Méthodes de Machine Learning

Mise en données

Références

Physique de l'accident BORAX et de l'ébullition

Réacteur nucléaire de recherche

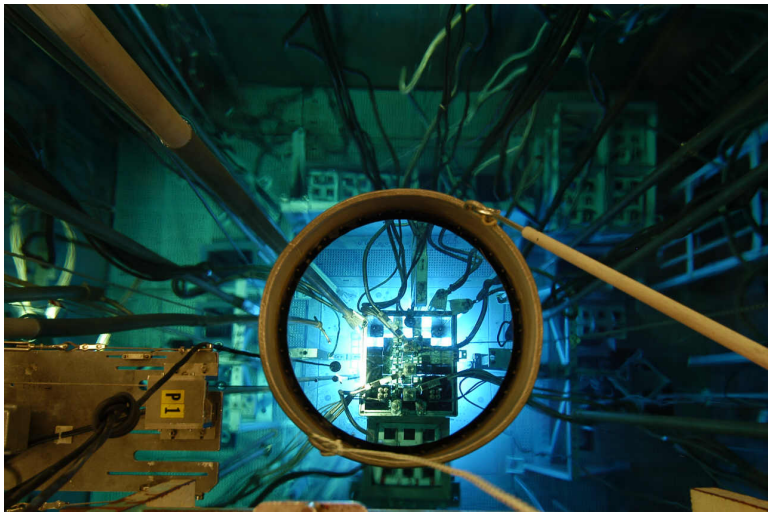


Figure – Réacteur expérimental OSIRIS au CEA Saclay[6]

Différentes fonctions permises :

- L'émission de neutrons pour divers études de recherche.
- Production de radio-isotopes pour l'imagerie médicale par scintigraphie.
- Sessions d'entraînement pour le personnel de l'industrie électro-nucléaire

Transitoire de type BORAX

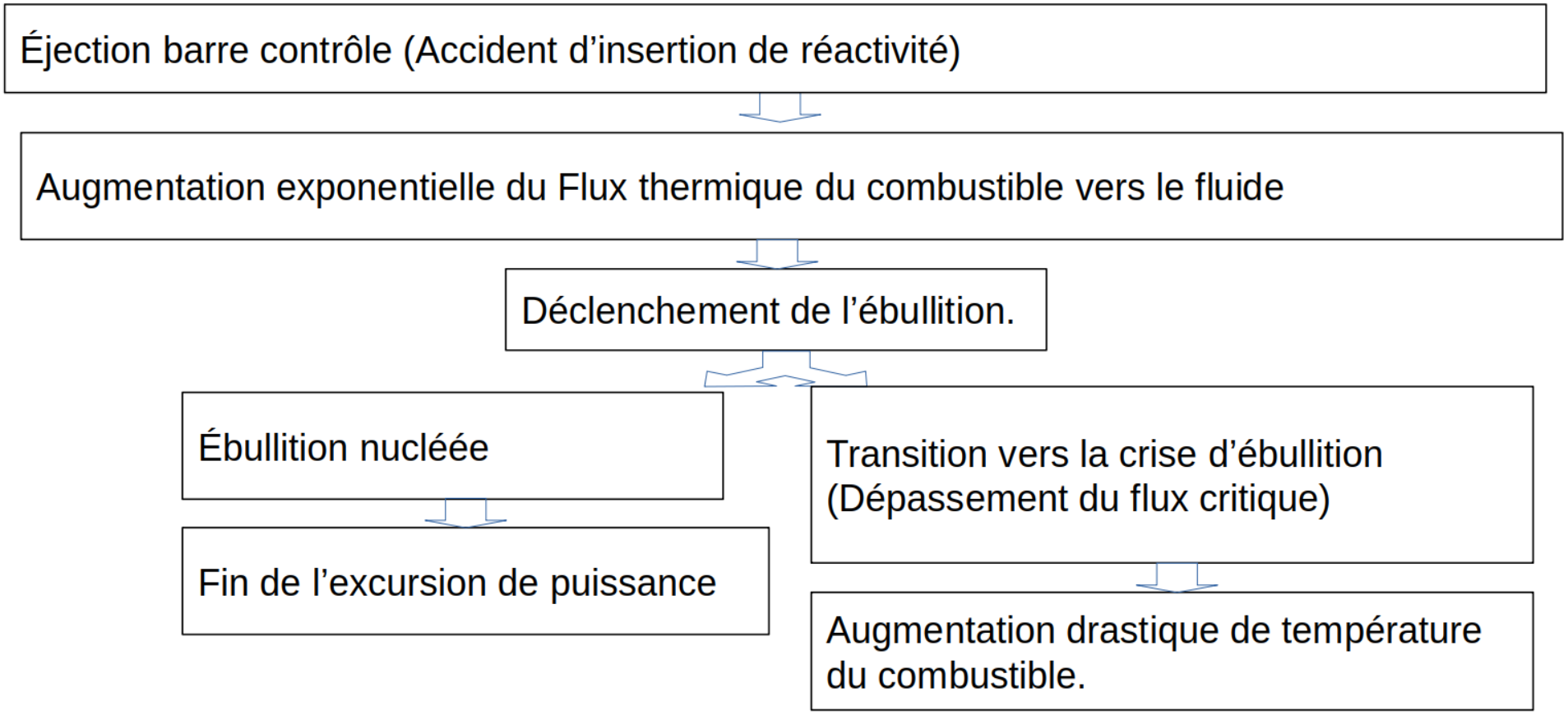


Figure – Schéma déroulement du transitoire de type BORAX.

Transitoire lent

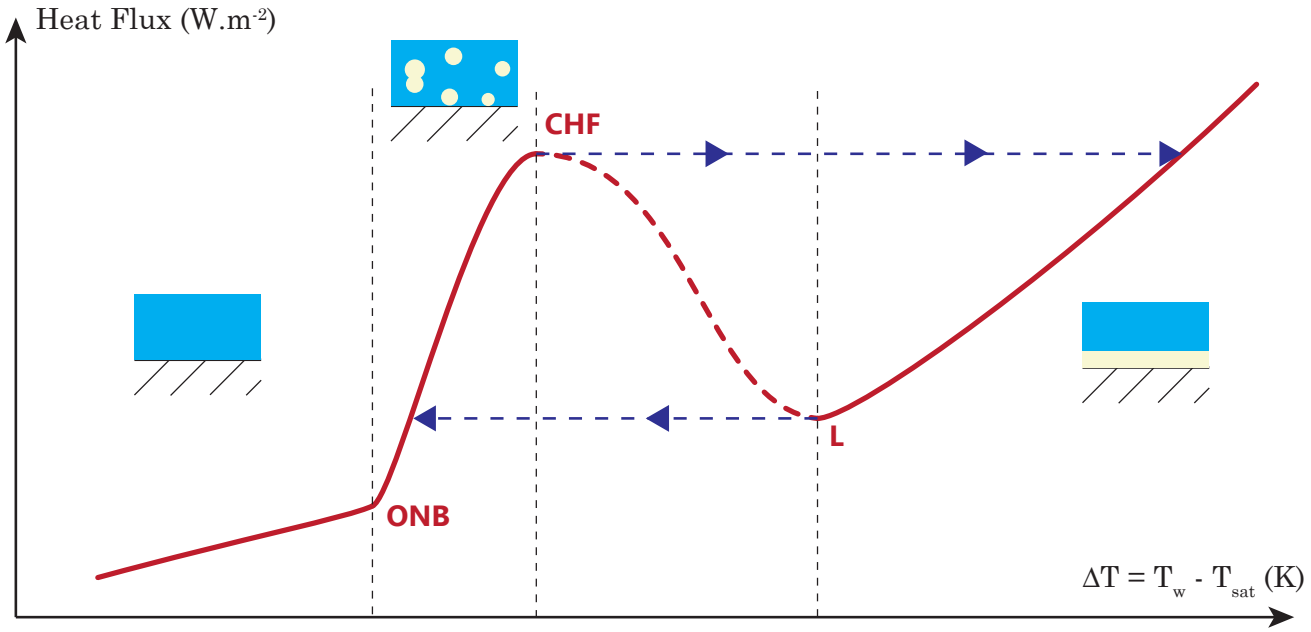


Figure – Courbe d'ébullition en transitoire lent (*échelle log-log. Nukiyama,1934 [5]*) Schéma thèse R.NOP [4]

- **Ébullition nucléée :** Transfert thermique très efficace.
  Forte augmentation de $q''_w \Longrightarrow$ Augmentation faible de T_{paroi}.

Transitoire lent

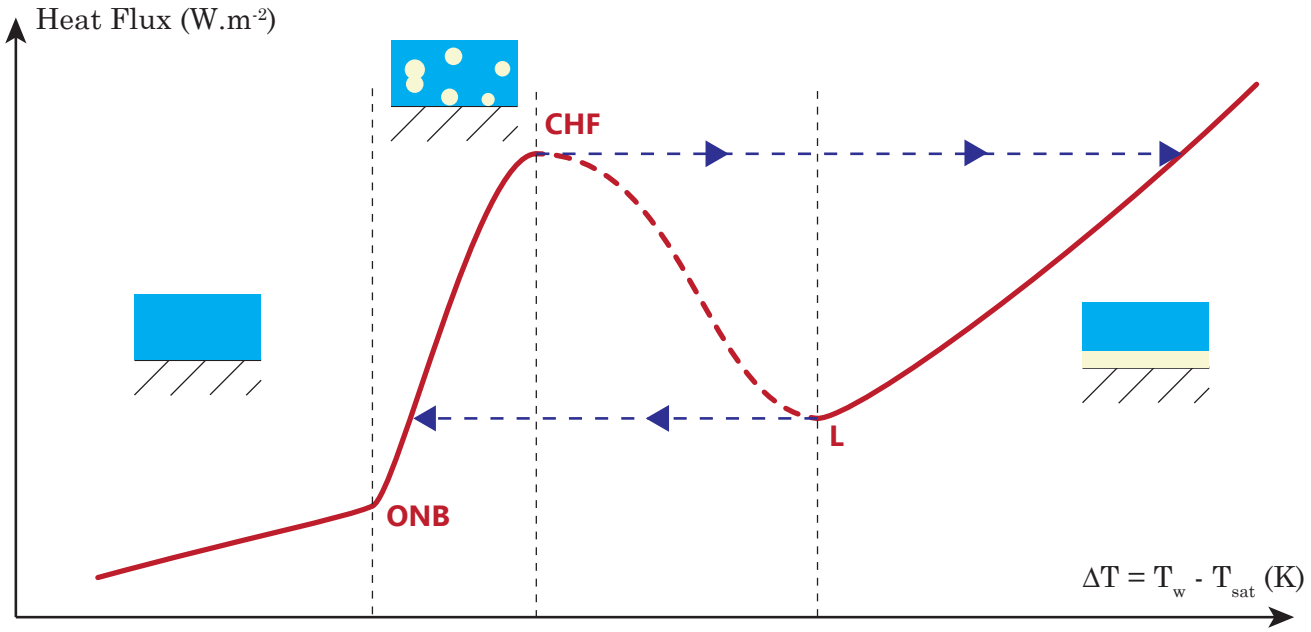


Figure – Courbe d'ébullition en transitoire lent (*échelle log-log. Nukiyama,1934 [5]*) Schéma thèse R.NOP [4]

- **Ébullition nucléée :** Transfert thermique très efficace. Forte augmentation de $q''_w \Longrightarrow$ Augmentation faible de T_{paroi}.
- **Ébullition en film :** Efficacité du transfert thermique nettement réduite. Faible variation de $q''_w \Longrightarrow$Forte augmentation de T_{paroi}.

Transitoire rapide

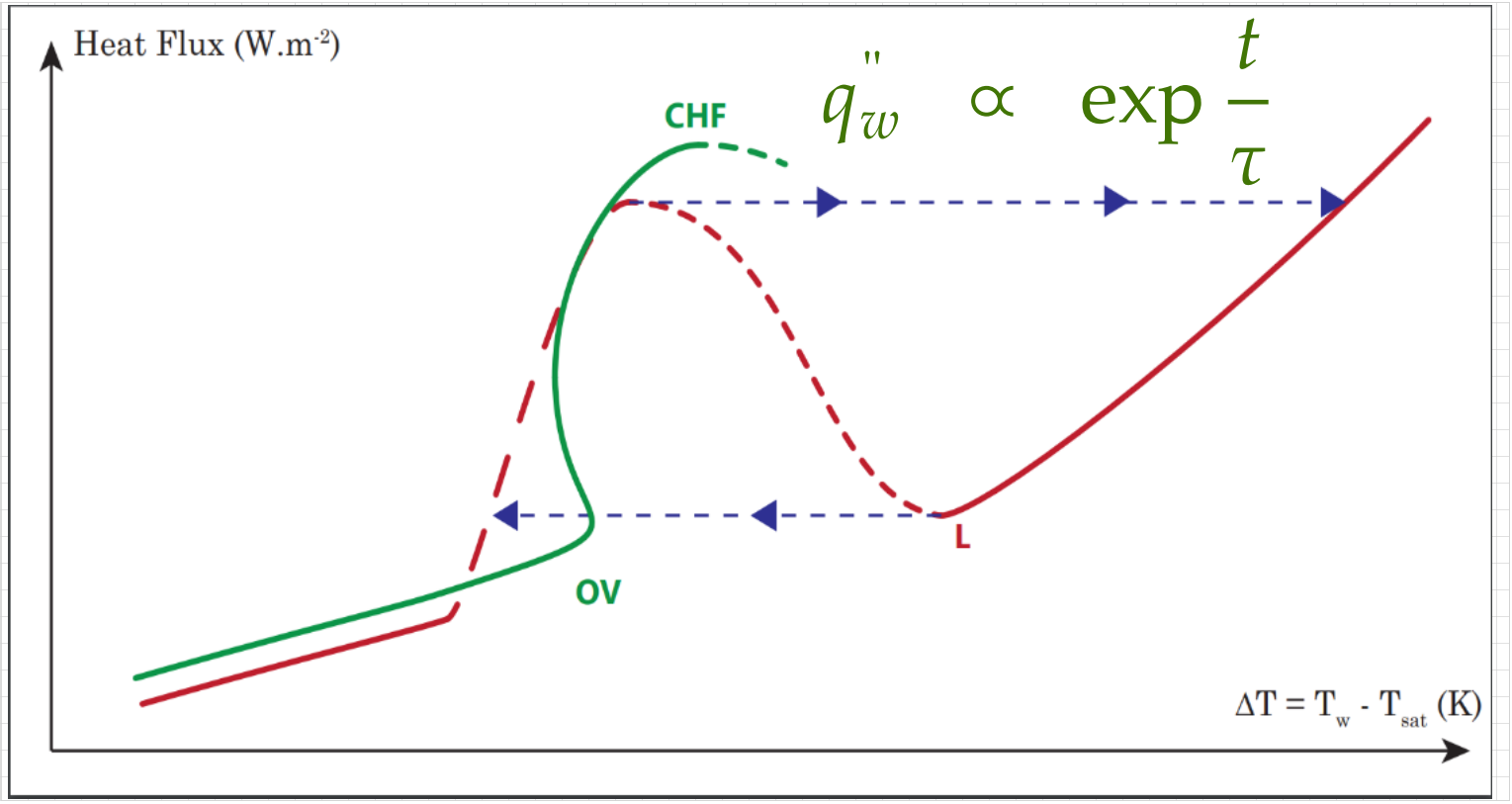


Figure – Courbe d'ébullition en transitoire rapide (*échelle log-log. Nukiyama,1934 [5]*) Schéma thèse R.NOP [4]

- **Overshoot** Evolution en régime linéaire pour davantage de valeurs de flux et de surchauffe pour le **régime monophasique**

Descriptif des mesures d'expérience

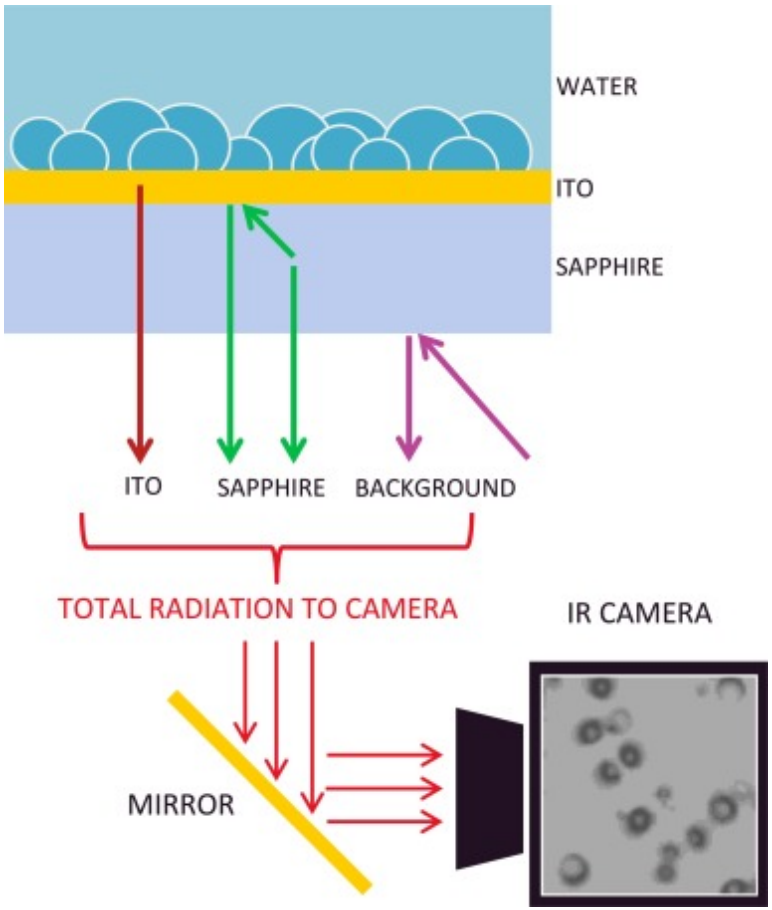


Figure – Contributions infrarouges observées par la caméra infrarouge [3]

Plusieurs expériences réalisées. MIT & CEA (Thèse de R. NOP) [4].

- ❄ Pression atmosphérique.

Descriptif des mesures d'expérience

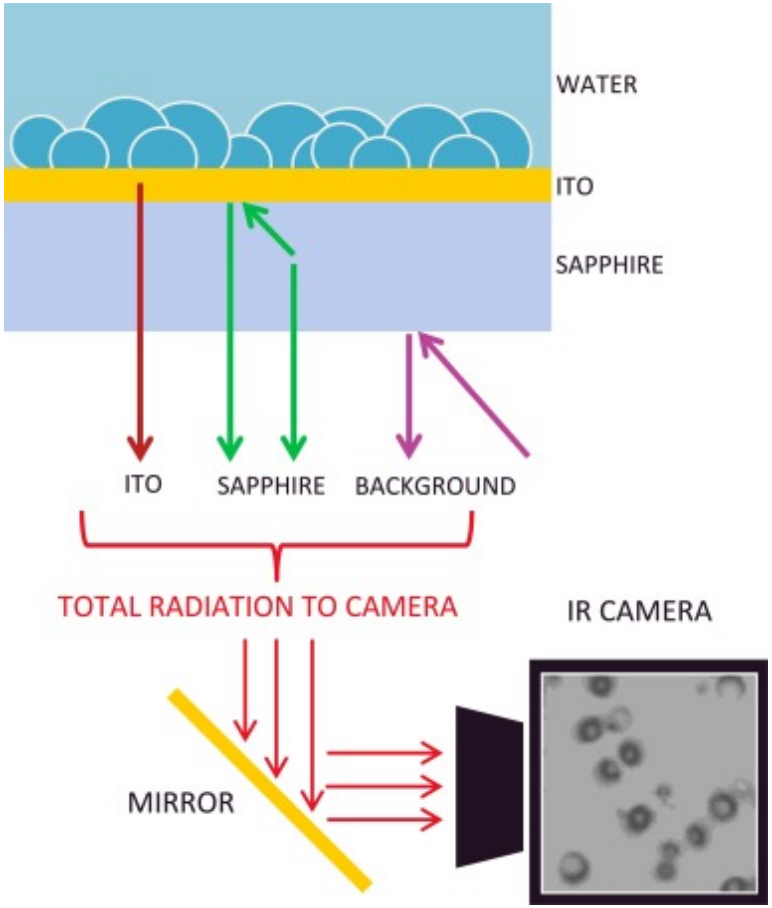


Figure – Contributions infrarouges observées par la caméra infrarouge [3]

Plusieurs expériences réalisées. MIT & CEA (Thèse de R. NOP) [4].

- Pression atmosphérique.
- **Grandeurs physiques qui changent** : $\Delta T_{\text{sub}}[K]$ sous-refroidissement, $\tau[ms]$ le temps de montée exponentiel, $Re[-]$ nombre de Reynolds.

Descriptif des mesures d'expérience

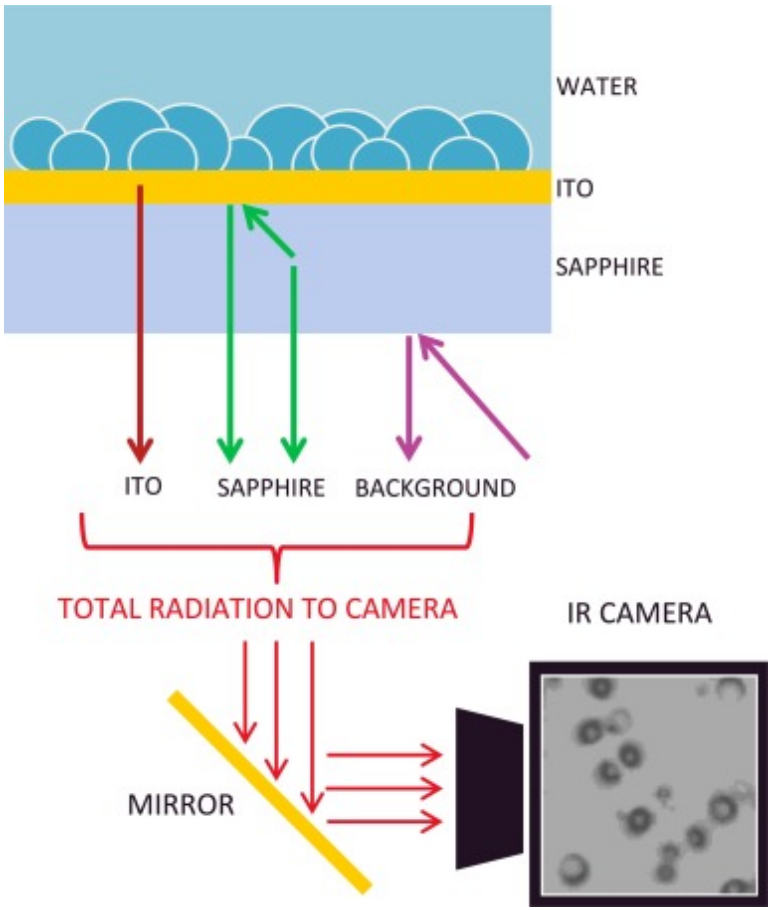


Figure – Contributions infrarouges observées par la caméra infrarouge [3]

Plusieurs expériences réalisées. MIT & CEA (Thèse de R. NOP) [4].

- Pression atmosphérique.
- **Grandeurs physiques qui changent** : $\Delta T_{\text{sub}}[K]$ sous-refroidissement, $\tau[ms]$ le temps de montée exponentiel, $Re[-]$ nombre de Reynolds.
- Post-traitement $\Longrightarrow$ **vidéos infrarouges** flux et températures + **vidéos par ombroscopie**.

Objectifs

Mesures expérimentales :

- **Vidéos infrarouges**, images décrivant les valeurs de température T_{paroi} à la paroi et de flux pariétal $q_w^{''}$ (cartes d'évolution) +
- **Vidéos ombroscopie**

Objectifs :

- Travail en **faible dimension** avec valeurs moyennes sur les cartes.
  Tableaux à une unique dimension de longueur [nombre images].
  Déterminer un système de la forme $(\dot{\bar{Q}}, \dot{\bar{T}}) = F(\bar{Q}, \bar{T})$.
- Travail avec la **dimension imposée par les images**.
  Tableaux Q et T de tailles [nombre images, n_x, $n_{,}y$].
  Obtenir un système d'équations différentielles dans un espace de plus faible dimension.

Méthode Machine Learning

Méthode pour les vidéos moyennées en espace

Description de la méthode SINDY[1]

- Données en dimension faible, $\mathbb{R}^d$, d petit
- Soient m observations $x_j \in \mathbb{R}^d$ rassemblées dans $\mathbf{X} \in \mathcal{M}_{m,d}(\mathbb{R})$
  $K \in \mathbb{N}$ fonctions candidates $(\theta_k : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R})_{1 \leq k \leq K}$
- $\Theta(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \theta_1(X_{i,1}) & \cdots & \theta_1(X_{i,d}) & \cdots & \theta_K(X_{i,1}) & \cdots \theta_K(X_{i,d}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times Kd}$

Objectif :

- Approcher la fonction $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^d$ telle que $\dot{x} = f(x,t)$.
- Trouver $\Xi \in \mathbb{R}^{K \times d}$ et $\Theta : \mathbb{R}^d \longmapsto \mathbb{R}^K$ telles que

$$(\Theta, \Xi) \in \text{argmin}_{\mathcal{F},\mathcal{M}} ||f(x,t) - \Theta(x,t)\Xi)||_2^2 + \lambda ||\Xi||_1$$

Critère ci-dessus permet la parcimonie.

Méthode pour les vidéos moyennées en espace

Description de la méthode SINDY[1]

- Données en dimension faible, $\mathbb{R}^d$, d petit
- Soient m observations $x_j \in \mathbb{R}^d$ rassemblées dans $\mathbf{X} \in \mathcal{M}_{m,d}(\mathbb{R})$ $K \in \mathbb{N}$ fonctions candidates $(\theta_k : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R})_{1 \leq k \leq K}$
- $\Theta(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \theta_1(X_{i,1}) & \cdots & \theta_1(X_{i,d}) & \cdots & \theta_K(X_{i,1}) & \cdots \theta_K(X_{i,d}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times Kd}$

Objectif :

- Approcher la fonction $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^d$ telle que $\dot{x} = f(x,t)$.
- Trouver $\Xi \in \mathbb{R}^{K \times d}$ et $\Theta : \mathbb{R}^d \longmapsto \mathbb{R}^K$ telles que

$$(\Theta, \Xi) \in \text{argmin}_{\mathcal{F},\mathcal{M}} ||f(x,t) - \Theta(x,t)\Xi)||_2^2 + \lambda ||\Xi||_1$$

Critère ci-dessus permet la parcimonie. Le bruit est un problème pour le calcul propre des dérivées

Méthode de débruitage par réseau de neurones

Méthode pour débruiter les données.

- Données bruitées : $x_{obs}(t) = x(t) + \epsilon(t)$
- Entraîner $t \longmapsto F_\theta(t) \in \mathbb{R}^d$ pour minimiser $||F_\theta(t) - x_{obs}||_2^2$
- $\Longrightarrow F_\theta(t) \sim \mathbb{E}[x_{obs}(t)]$
- Obtention de la dérivée par différentiation automatique

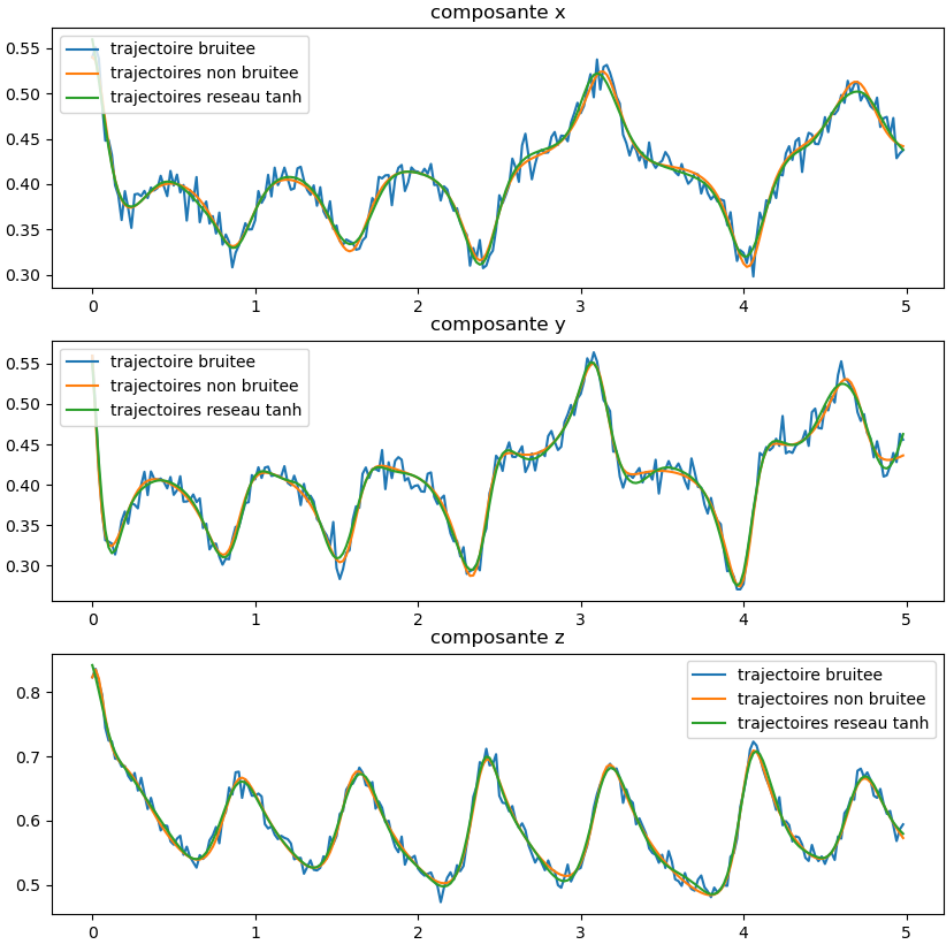


Figure – Visualisation des trajectoires non bruitées, bruitées, et débruitées pour l'attracteur de Lorenz

Application débruitage et SINDY sur l'attracteur de Lorenz

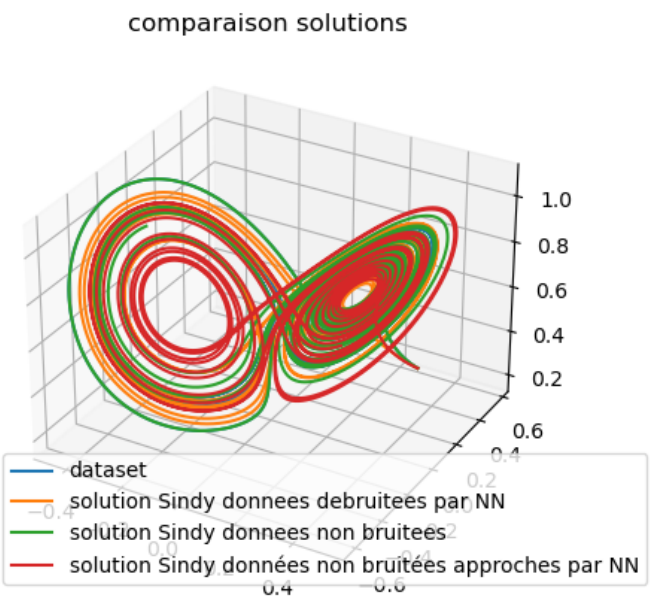


Figure – Solution SINDY sur l'attracteur de Lorenz

- Comportement global de l'attracteur bien capturé par **SINDY**
- Trajectoire pas exactement approchée. Système chaotique.
- Toute petite perturbation dans les équations ou sur un pas de temps peut créer une grande erreur.

Variation Sindy

- Difficultés à trouver des expressions complexes dues aux choix trop restrictifs de $\Theta(X)$.
- Pour obtenir plus de possibilités à la recherche d'expression. On cherche $(f_j)_{1\leq j\leq n}$ $f_j : x \in \mathbb{R}^{j-1} \mapsto \Theta_j(x)\Xi_j + B_j \in \mathbb{R}^j$
- On veut $((\Theta_j)_{1\leq j\leq n}, (\Xi_j)_{1\leq j\leq n}) \in \text{argmin}_{\mathcal{F},\mathcal{M}}\mathcal{L}(f, x \mapsto f_n \circ \cdots \circ f_1)$
  $\implies \dot{x} = f_n \circ \cdots \circ f_1(x)$
  $\mathcal{L}(f, x \mapsto f_n \circ \cdots \circ f_1) = \mathbb{E}[||f_n \circ \cdots \circ f_1(X) - f(X)||_2^2] + \sum_i \lambda_i ||\Xi_i||_1$

Méthode Sindy et Autoencodeur pour le traitement des données vidéos

Méthode **SINDY + Autoencoder**
appliquée à l'attracteur de Lorenz

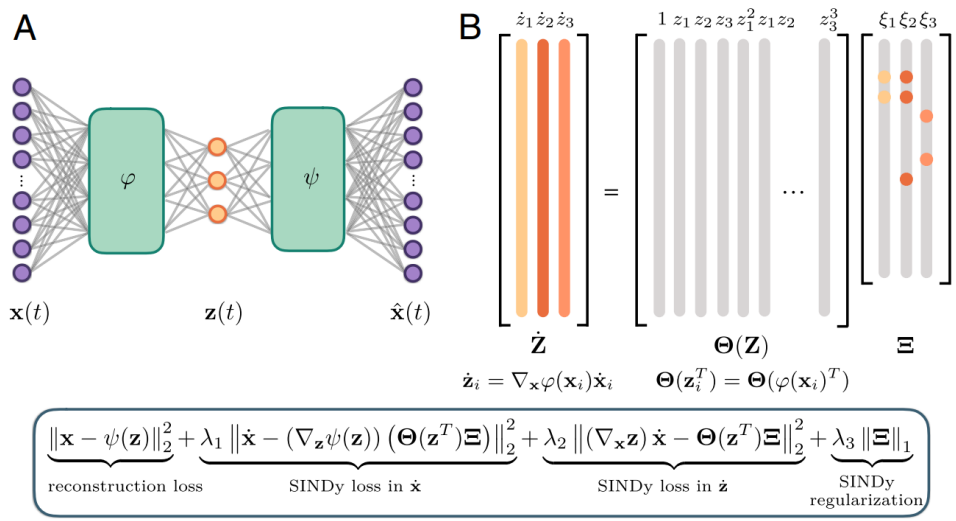


Figure – Méthode **SINDY + Autoencoder**[2]

Problématique des données vidéos :

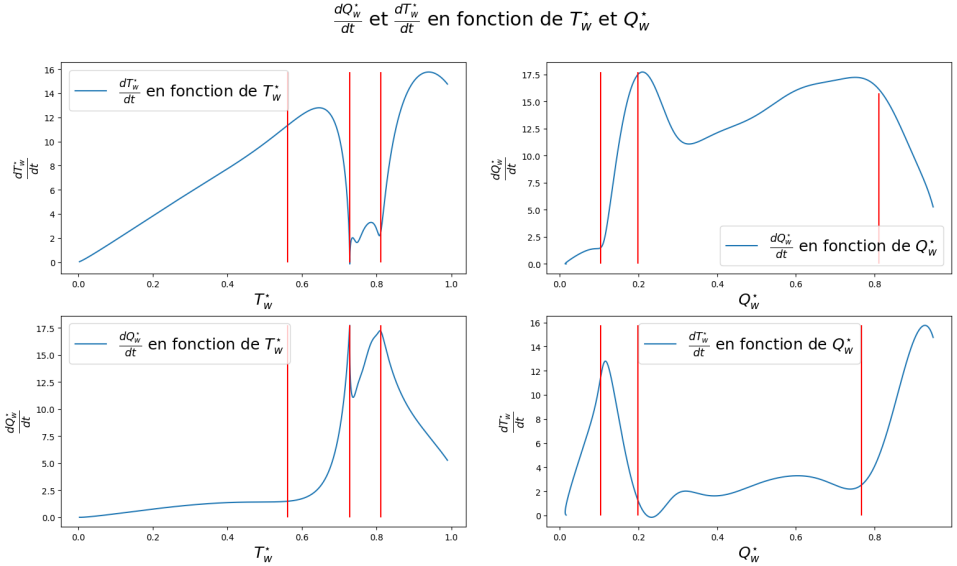
- Dimension trop grande.
- Nécessité de travailler dans un espace de plus basse dimension : espace latent.
- Espace latent pour caractériser l'évolution globale du système.

Mise en données

Application de la méthode Variation Sindy

Débruitages des vidéos moyennées

- $Q^\star$ et $T^\star$ grandeurs moyennes normalisées entre 0 et 1.
- Débruitage des données. Entraînement de $t \longmapsto F_\theta(t)$ pour avoir $\mathbb{E}[F_\theta(t)] = (Q(t), T(t))$



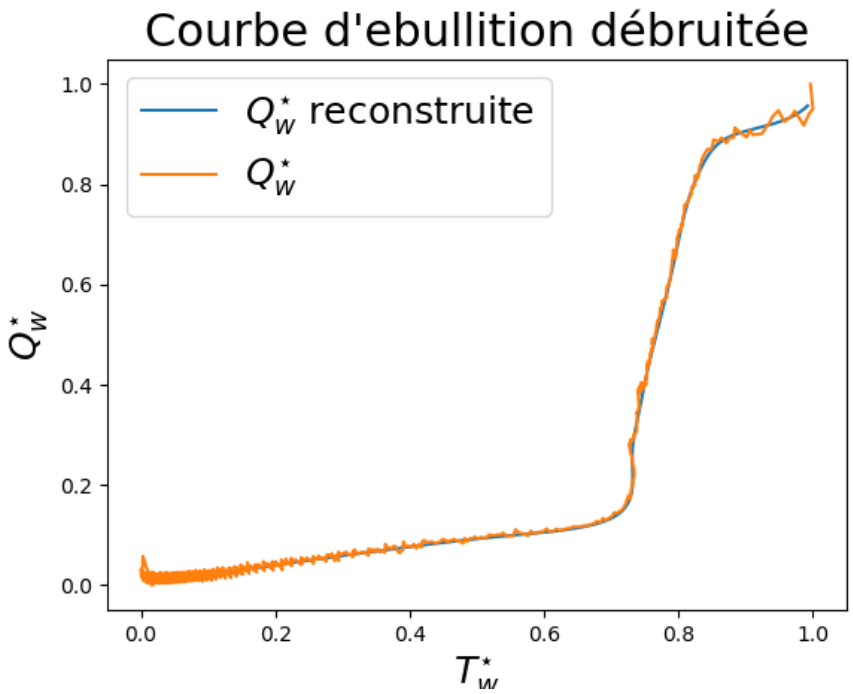


Figure – Courbe d'ébullition débruitée

Application de la méthode Variation Sindy

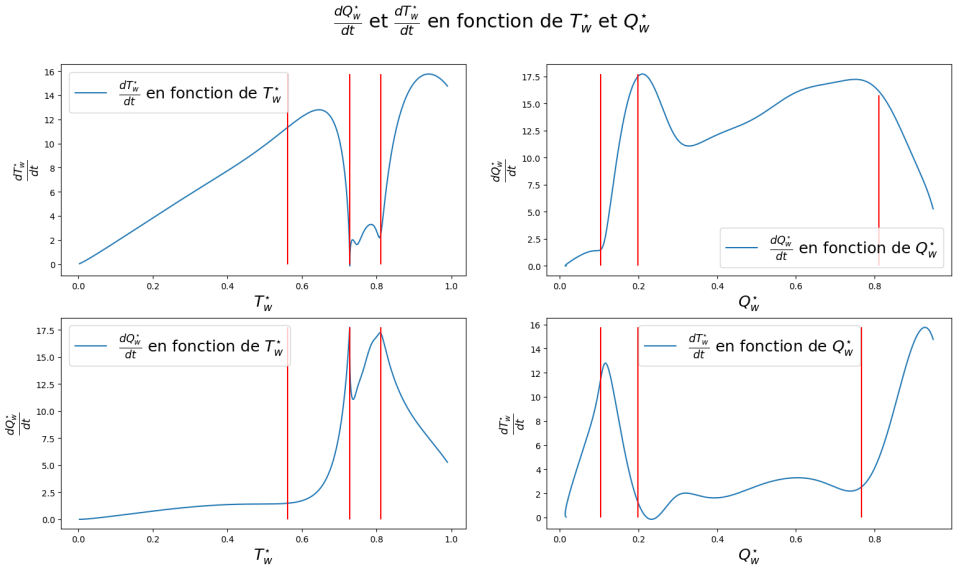


Figure – Portrait de phase avec $\dot{T}^\star$ et $\dot{Q}$ approchées

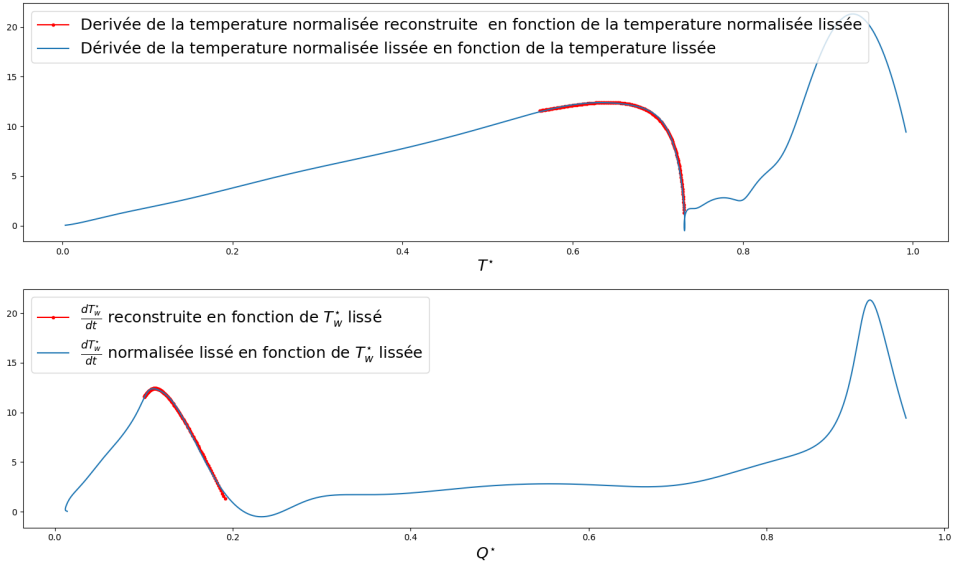


Figure – Portion de courbe approchée avec variation de **SINDY**

- Écart relatif absolue $\times 100$: 1.17 et MSE $\times 100$: 0.101
- $\dot{T} = a_1 \cdot Q \cdot T^3 + a_2 \cdot Q \cdot T^2 + a_3 \cdot Q \cdot T + a_4 \cdot Q + a_5 \cdot T^4 + a_6 \cdot T^3 + a_7 \cdot T^2 - a_8 \cdot T + b$

Prétraitement des mesures d'expérience

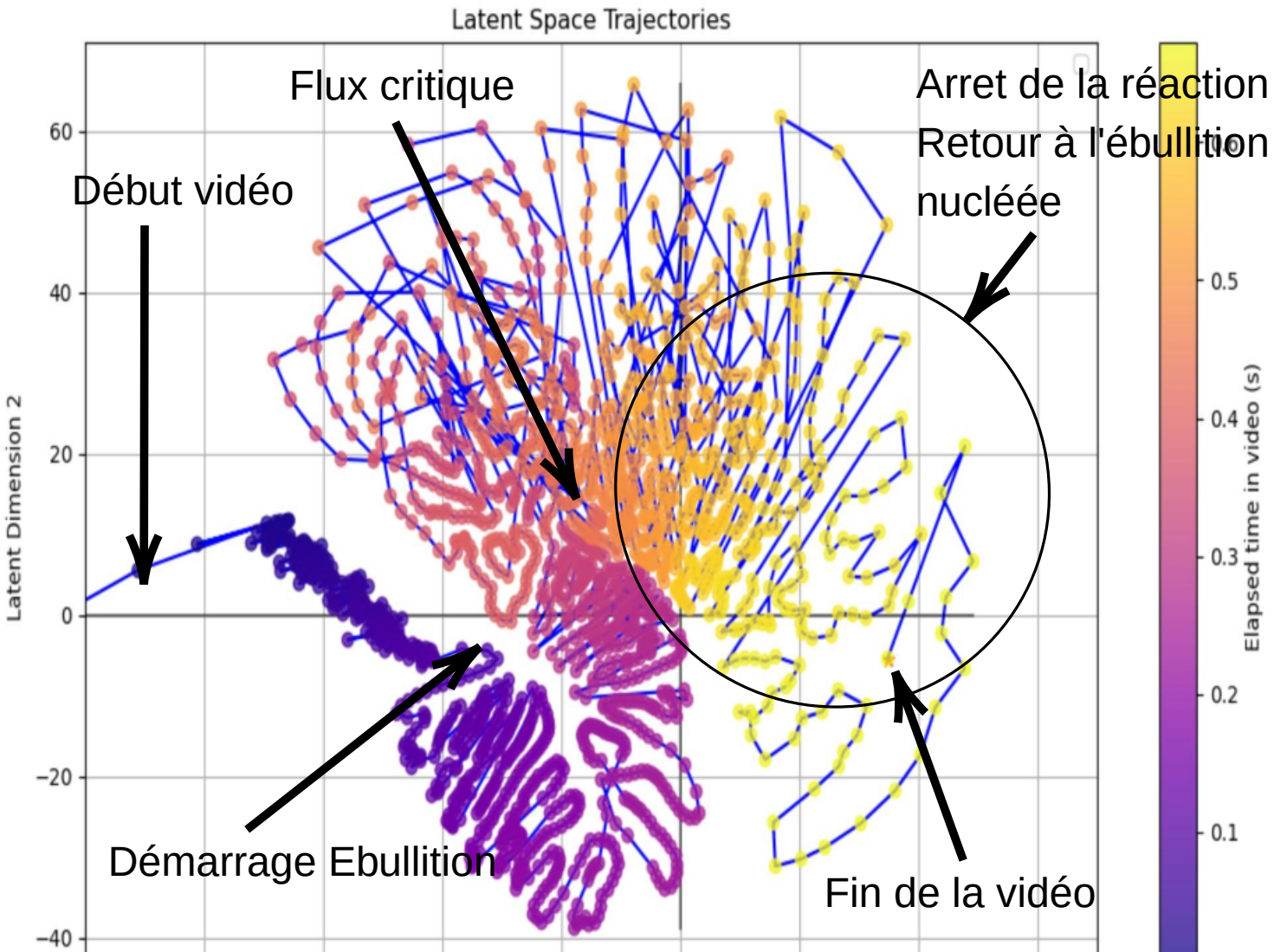
Adimensionnement Agréger les mesures d'expériences pour obtenir les informations les plus générales possibles, non dépendantes des valeurs des paramètres physiques. Normaliser les données est toujours mieux en ML.

- T_w **adimensionnée** $T^\star = \frac{T_w - T_{\text{sat}}}{\Delta T_{\text{sub}}} = \frac{J_a}{J_a{}_{\text{sub}}}$ avec nombre de Jakob $J_a^{\text{sub}} = \frac{C_p \Delta T_{sub}}{h_{lv}}$ et $J_a^{\text{sat}} = \frac{\rho C_p (T_w - T_{\text{sat}})}{h_{lv}}$. Compétition entre la surchauffe et la température de sous-refroidissement
- Nombre d'ébullition $Bo = \frac{q''_{CHF}}{G \cdot h_{lv}}$ pour décrire le flux $\Longrightarrow q''^{\star}_w = \frac{q''_w}{G \cdot h_{lv}}$

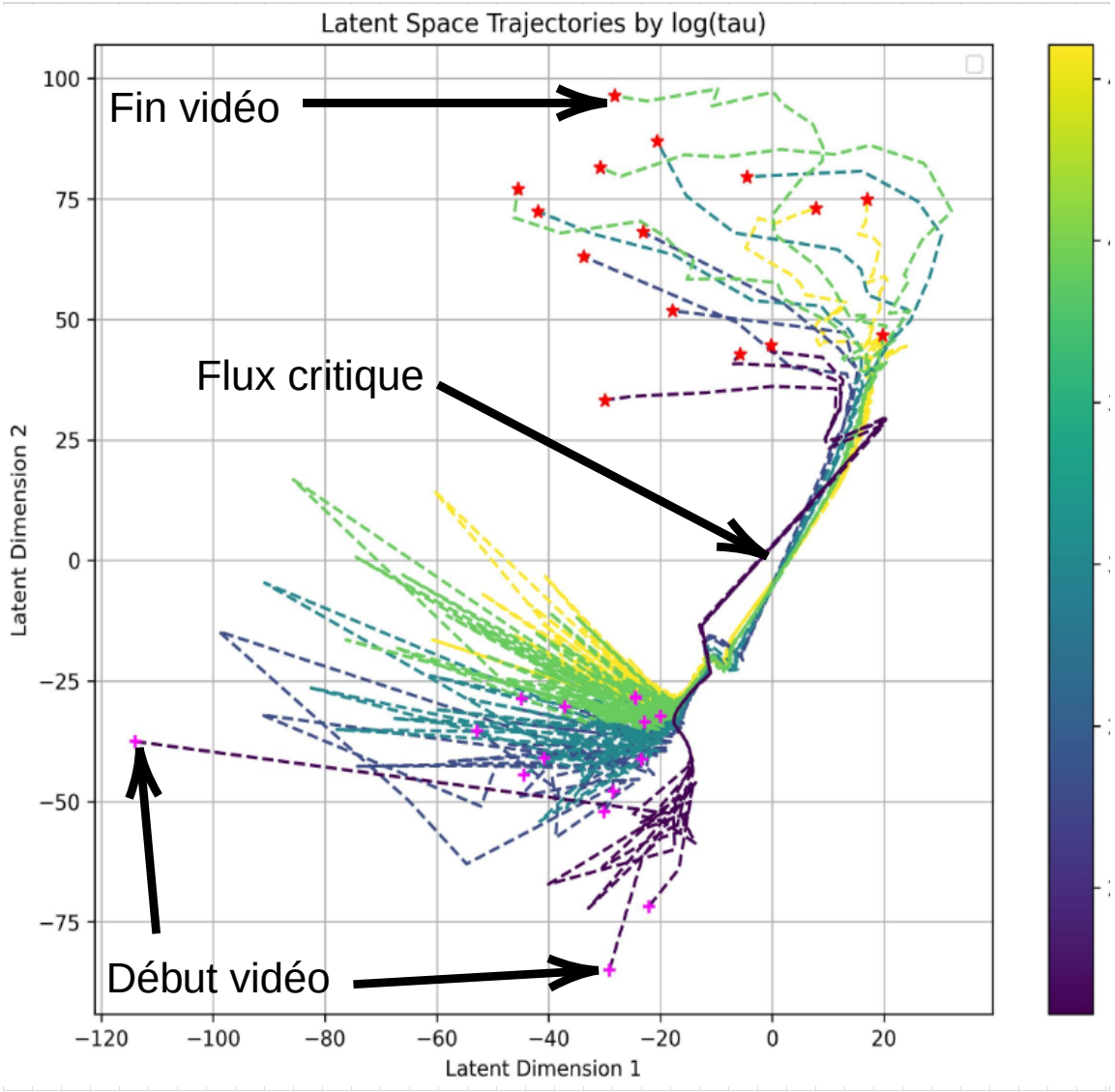
Montrer Video

AE Resnet Espace Latent

Apprentissage pour une expérience uniquement et deux unités pour la dimension (d=2) : $\Delta T_{\text{sub}} = 10K, Re = 25000, \tau = 500ms$



AE Resnet Espace Latent



- Plusieurs expériences agrégées pour trouver un espace latent commun
- Comportement autosimilaire

Figure – Espace Latent obtenu pour autoencoder Resnet 34 avec d=2

Reconstruction permise par l'autoencoder Resnet

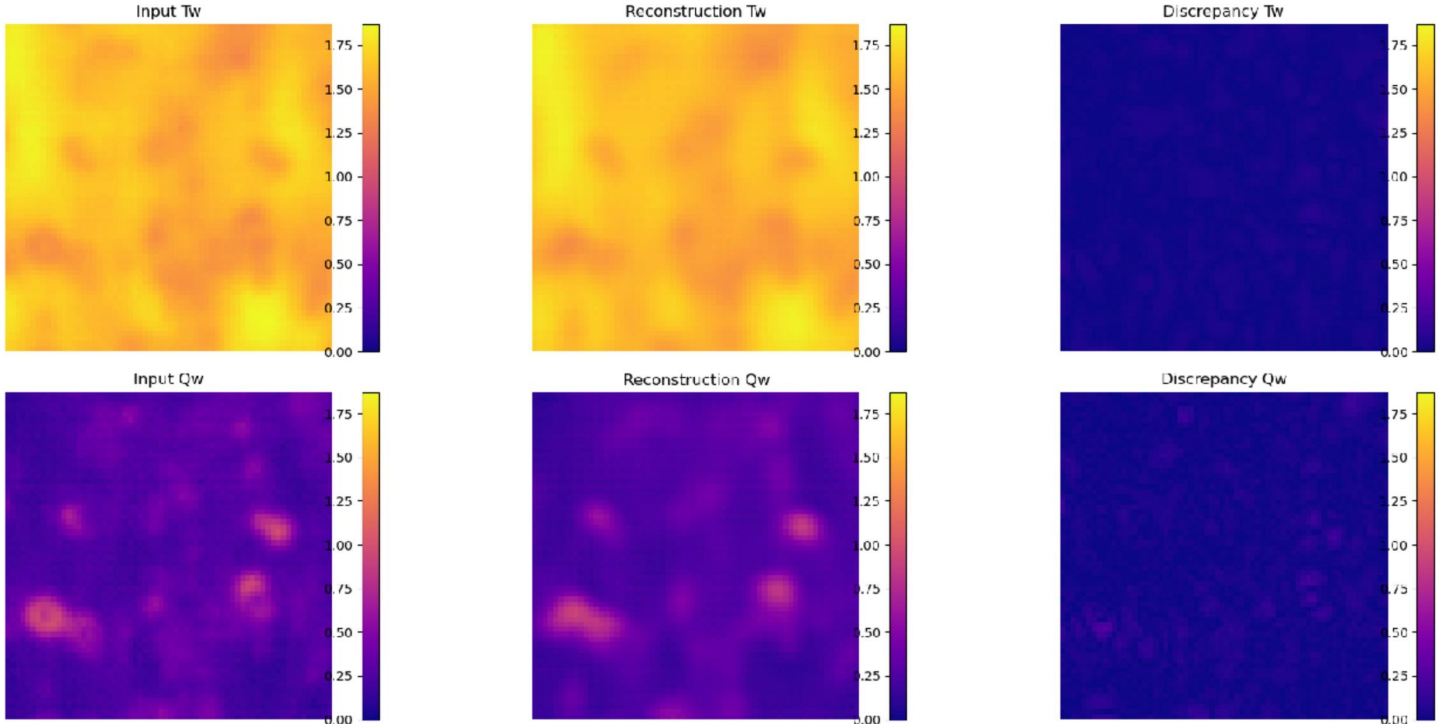


Figure – Reconstruction des cartes de température

Autoencoder appliqué à une vidéo d'ombroscopie

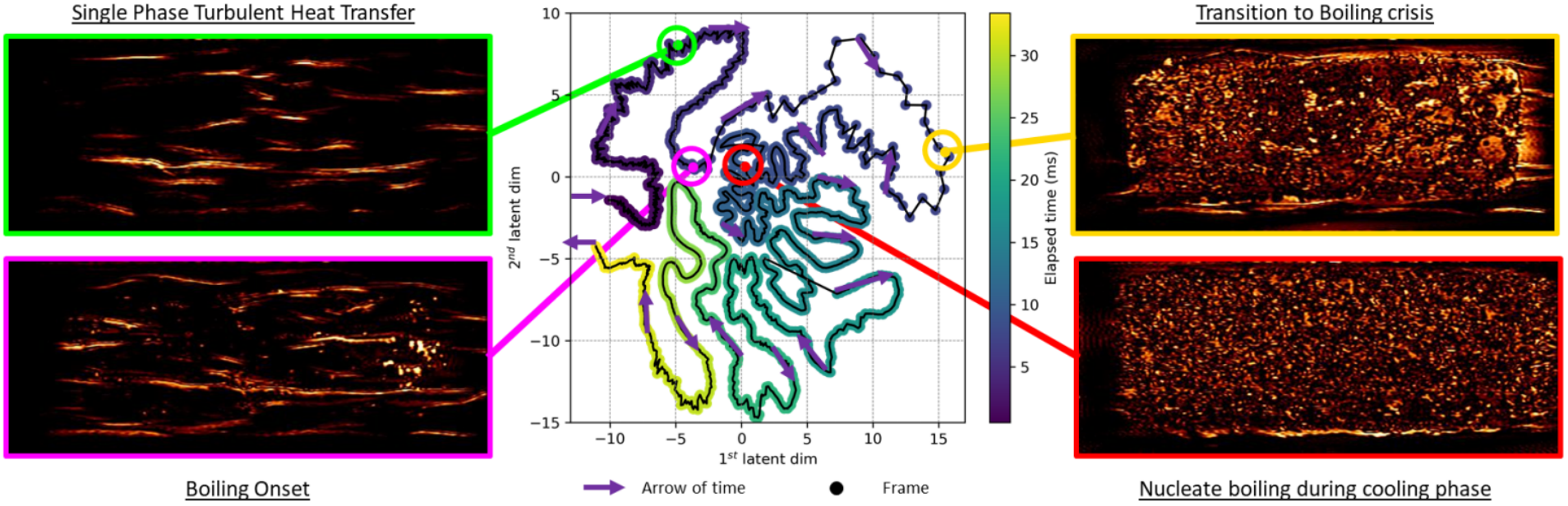


Figure – Courbe obtenue pour la projection de la vidéo d'ombroscopie dans l'espace latent obtenu par l'architecture ResNet pour 2 unités sur la couche cachée centrale - Abstract ICMF E.ROUMET

Conclusion

- Obtention d'équations différentielles au premier ordre pour les **mesures moyennées** : $(\frac{dT}{dt}, \frac{dQ}{dt} = f(T, Q))$ et pour les différents régimes.
- Interprétation des projections dans l'espace latent pour construire de nouvelles transformations (par exemple VAE) qui pourraient être exploitables par SINDY. Travaux de thèse futurs E.ROUMET.
- Perspectives pour appliquer des méthodes comme **SINDY + autoencodeur**. Travaux de thèse futurs E.ROUMET.

Références

[1] Brunton. "Supporting Information for : Discovering governing equations from data". In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2016).

[2] Kathleen Champion. "Data-driven discovery of coordinates and governing equations". In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2019).

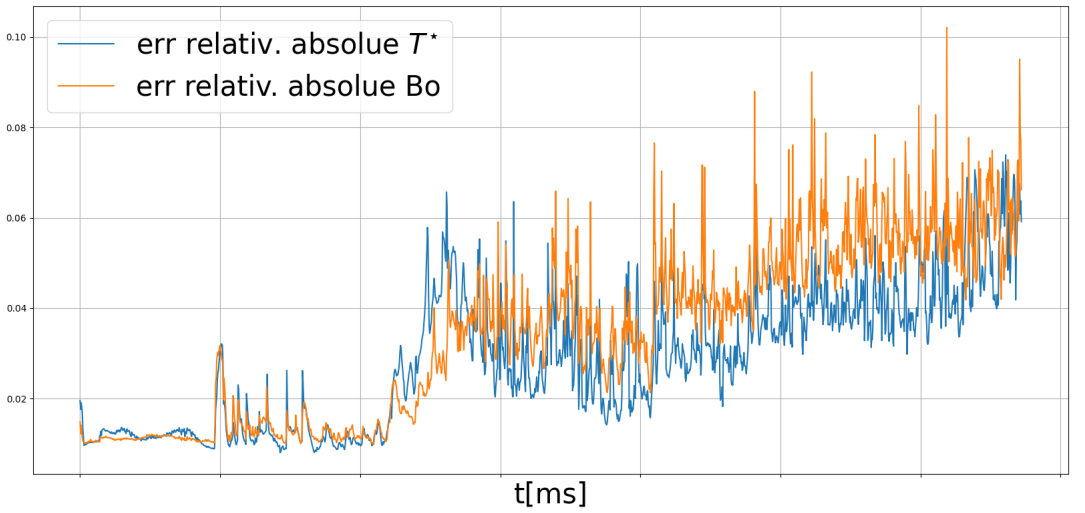
[3] Guanyu Su Thomas McKrell Jacopo Buongiorno Matteo Bucci Andrew Richenderfer. "A mechanistic IR calibration technique for boiling heat transfer investigations". In : *International Journal of Multiphase Flow* (2016).

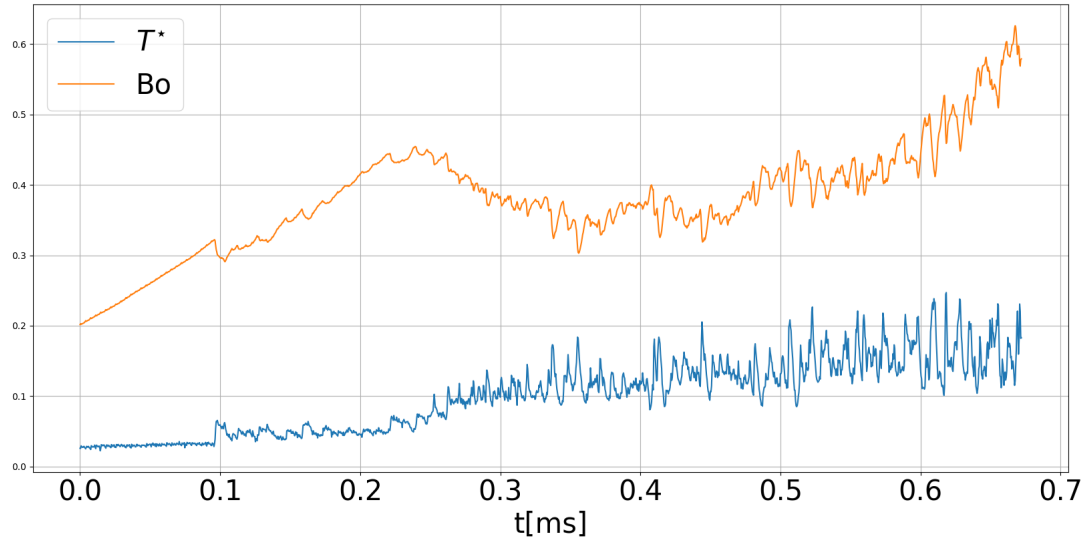
[4] Raskmy Nop. "Etude expérimentale et modélisation de la crise d'ébullition en transitoire rapide de l'eau à fort sous refroidissement et à pression modérée". Thèse de doct. CEA/ Saclay 91191 GIF-SUR-YVETTE FRANCE : Commissariat à l'Energie Atomique, nov. 2020.

[5] Shiro Nukiyama. "The maximum and minimum values of the heat Q transmitted from metal to boiling water under atmospheric pressure".

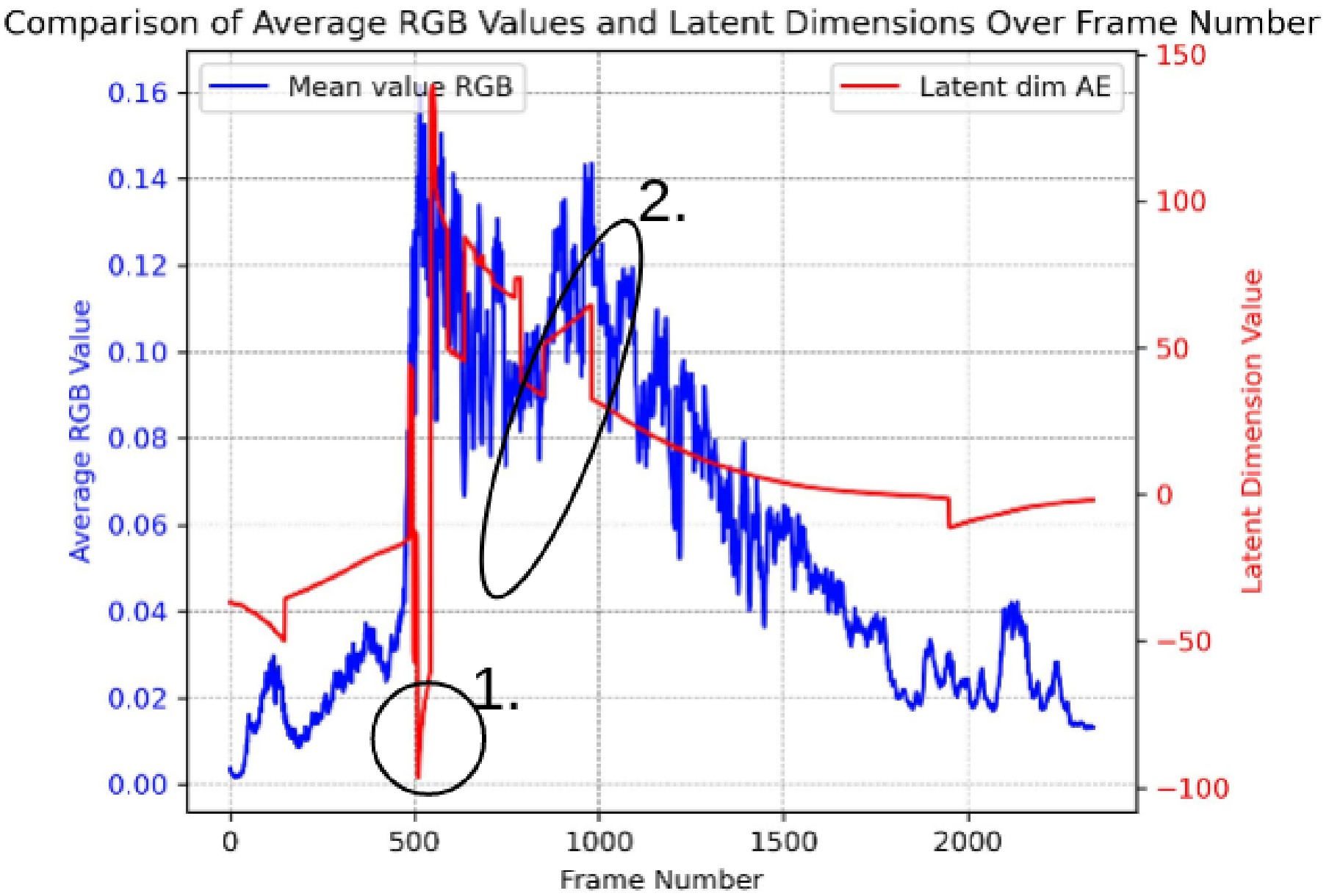
AE Resnet Espace Latent

Autoencodeur ResNet18, d=2,$\Delta T_{sub} = 10K$, $Re = 25000$,$\tau = 500[ms]$





écart relatif absolue $\times$ 100 $=$ 3.1161.


Comparison of Average RGB Values and Latent Dimensions Over Frame Number
Mean value RGB
Latent dim AE
Average RGB Value
Latent Dimension Value
Frame Number
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
150
100
50
0
−50
−100
0
500
1000
1500
2000
1.
2.